

Vitor

$$a) a = (2, 4) \text{ e } b = (6, 2);$$

$$v = (6-2, 2-4)$$

$$v = (4, -2)$$

$$b) a = (6, 7) \text{ e } b = (-1, -2)$$

$$v = (-1-6, -2-7)$$

$$v = (-7, -9)$$

$$c) a = (2, 2, 4) \text{ e } b = (1, 1, 1)$$

$$v = (1-2, 1-2, 1-4)$$

$$v = (-1, -1, -3)$$

$$d) a = (-2, 4, -5) \text{ e } b = (5, 2, -5)$$

$$v = (5+2, 2-4, -5+5)$$

$$v = (7, -2, 0)$$

Norma de um vetor

a) $a = (2, -5);$

$$|v| = \sqrt{2^2 + (-5)^2}$$

$$|v| = \sqrt{4 + 25}$$

$$|v| = \sqrt{29} \approx 5,38...$$

c) $c = (3, 5, -6)$

$$|v| = \sqrt{3^2 + 5^2 + (-6)^2}$$

$$|v| = \sqrt{9 + 25 + 36}$$

$$|v| = \sqrt{70} \approx 8,36...$$

b) $b = (4, 2)$

$$|v| = \sqrt{4^2 + 2^2}$$

$$|v| = \sqrt{16 + 4}$$

$$|v| = \sqrt{20} \approx 4,47...$$

d) $d = (6, -2, 1)$

$$|v| = \sqrt{6^2 + (-2)^2 + 1^2}$$

$$|v| = \sqrt{36 + 4 + 1}$$

$$|v| = \sqrt{41} \approx 6,40...$$

Deslocamento de pontos no espaço através de um vetor

a) $a = (2, -5)$ e $v = (2, 4)$

$$a' = a + v$$

$$a' = (2+2, -5+4)$$

$$a' = (4, -1)$$

b) $a = (3, 5, 6)$ e $v = (-3, 2, 3)$

$$a' = a + v$$

$$a' = (3+(-3), 5+2, 6+3)$$

$$a' = (0, 7, 9)$$

Soma de Vetores

a) Soma entre $a = \langle 2, -5 \rangle$ e $v = \langle 2, 4 \rangle$;

$$a + v = \langle 2+2, -5+4 \rangle$$

$$a + v = \langle 4, -1 \rangle$$

b) Subtração entre $a = (3, 2)$ e $v = (1, 7)$;

$$a - v = (3-1, 2-7)$$

$$a - v = (2, -5);$$

c) Soma entre $a = (3, 5, -6)$ e $v = (-3, 2, -3)$;

$$a + v = (3+(-3), 5+2, -6+(-3));$$

$$a + v = (0, 7, -9);$$

d) Subtração entre $a = (5, 5, 1)$ e $v = (3, 1, 7)$;

$$a - v = (5-3, 5-1, 1-7);$$

$$a - v = (2, 4, -6);$$

Multiplicação de um vetor por escalar e a normalização

a) Multiplique o vetor $v = (2, 4)$ pelo escalar 3.

$$3 * v = (3 * 2, 3 * 4)$$

$$3 * v = (6, 12);$$

b) Multiplique um vetor $v = (1, 7, 5)$ pelo escalar -5;

$$-5 * v = (-5 * 1, -5 * 7, -5 * 5)$$

$$-5 * v = (-5, -35, -25)$$

c) Normalize o vetor $v = (12, 3)$

$$u = \frac{v}{|v|} = \left(\frac{12}{\sqrt{12^2 + 3^2}}, \frac{3}{\sqrt{12^2 + 3^2}} \right) = \left(\frac{12}{\sqrt{153}}, \frac{3}{\sqrt{153}} \right)$$

d) Normalize o vetor $v = (-3, 4, -5)$

$$u = \frac{v}{|v|} = \left(\frac{-3}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2}}, \frac{4}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2}}, \frac{-5}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2}} \right) = \left(\frac{-3}{\sqrt{50}}, \frac{4}{\sqrt{50}}, \frac{-5}{\sqrt{50}} \right)$$

Produto Interno (Produto escalar)

a) $(2*5 + (-4)*3)$

$$(10 - 12) = -2$$

b) $(1*2 + 7*4 + 5*5)$

$$(2 + 28 + 25) = 55$$

c) Normalizar o vetor $V = (1, 2, 3)$

$$u = \frac{V}{|V|} = \left(\frac{1}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}}, \frac{2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}}, \frac{3}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 3^2}} \right) = \left(\frac{1}{\sqrt{14}}, \frac{2}{\sqrt{14}}, \frac{3}{\sqrt{14}} \right)$$

d) Normalizar o vetor $V = (-3, 4, -5)$

$$u = \frac{V}{|V|} = \left(\frac{-3}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2}}, \frac{4}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2}}, \frac{-5}{\sqrt{(-3)^2 + 4^2 + (-5)^2}} \right) = \left(\frac{-3}{\sqrt{50}}, \frac{4}{\sqrt{50}}, \frac{-5}{\sqrt{50}} \right)$$

Reduktionstutorial

$$a) \begin{bmatrix} i & j & k \\ 2 & -4 & 0 \\ 5 & 3 & 0 \end{bmatrix}$$

$$V = (0, 0, 26)$$

$$b) \begin{bmatrix} i & j & k \\ 1 & 7 & 5 \\ 2 & 4 & 5 \end{bmatrix}$$

$$x = 35 - 20 = 15$$

$$y = 5 - 10 = -5$$

$$z = 4 - 14 = -10$$

$$V = (15, -5, -10)$$